KB금융그룹 | 국민의 평생 금융파트너

K-디지털 트레이닝

멀티 스레드

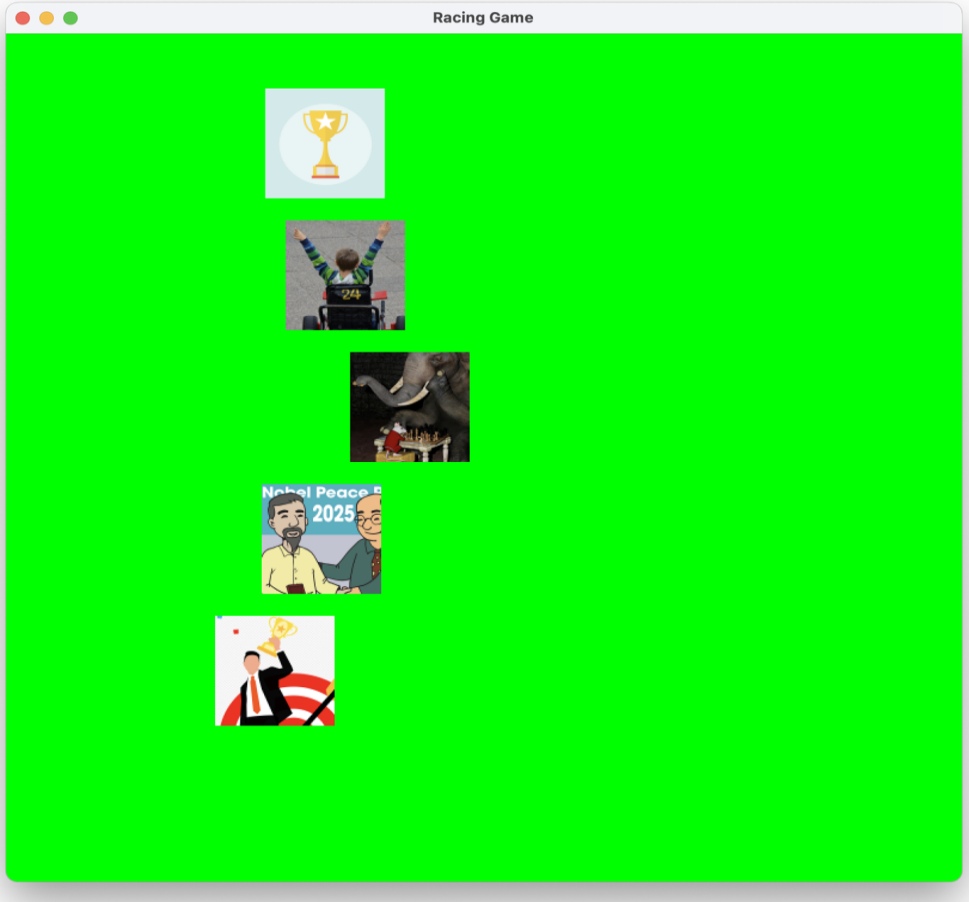
[KB] IT's Your Life

멀티스레드 개념

멀티스레드 만드는 방법

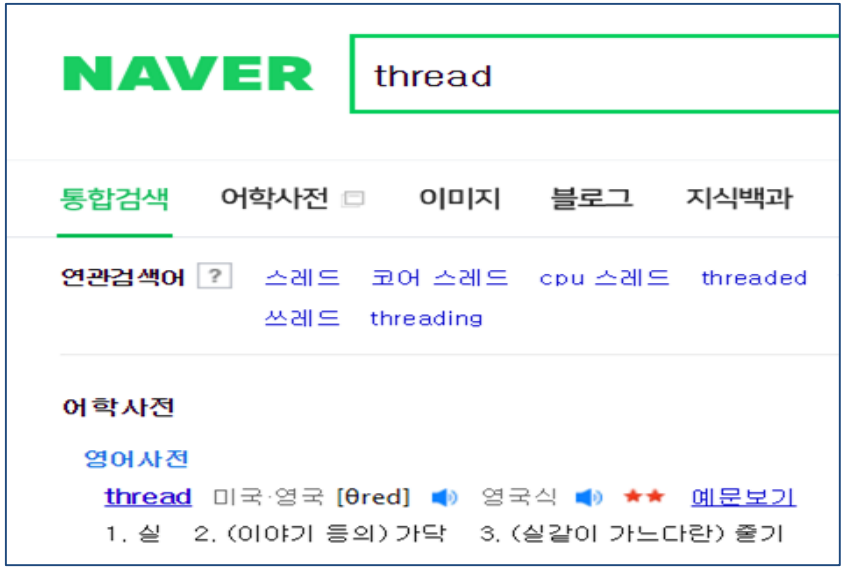
멀티스레드 동기화

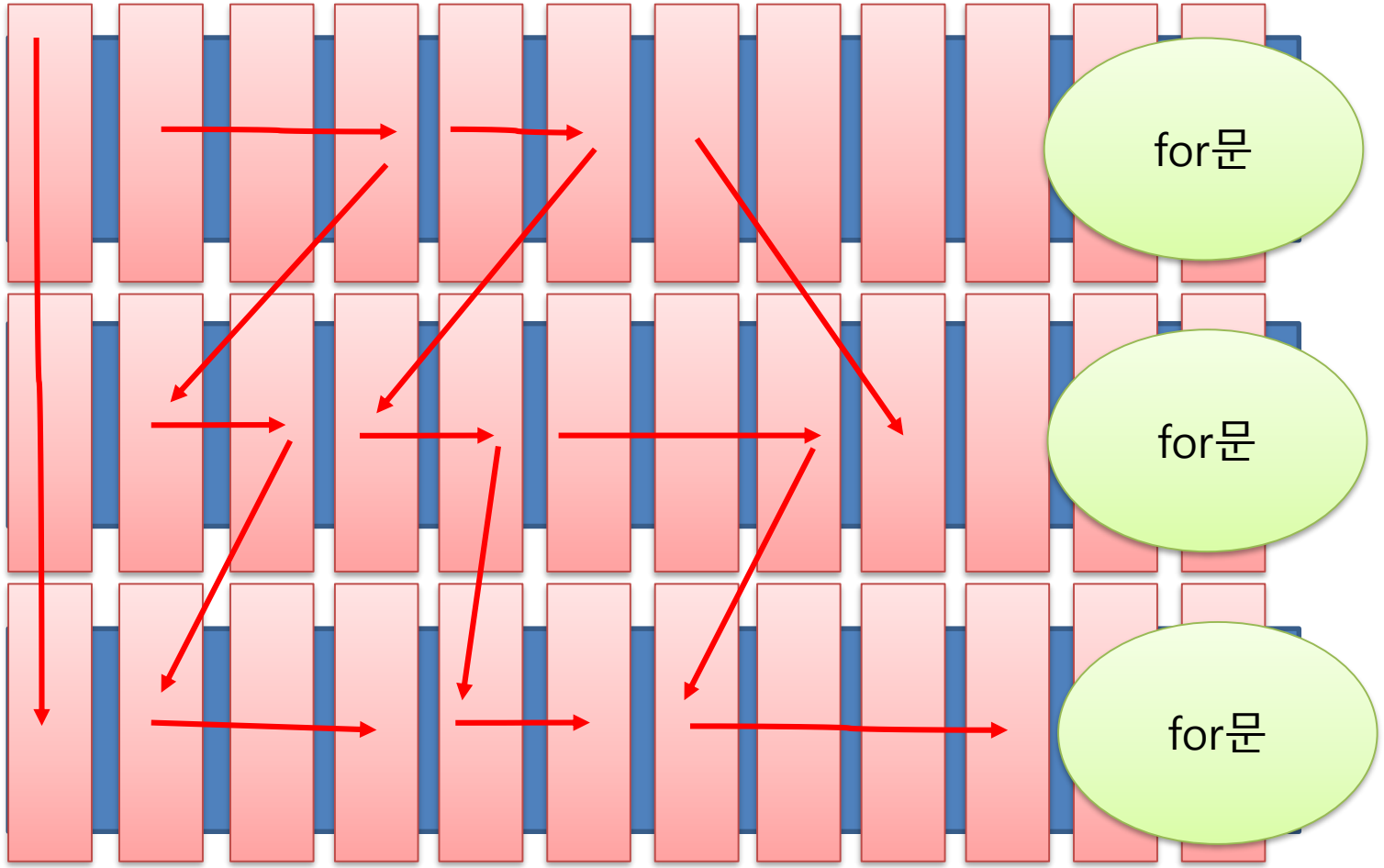
KB국민은행


Racing Game

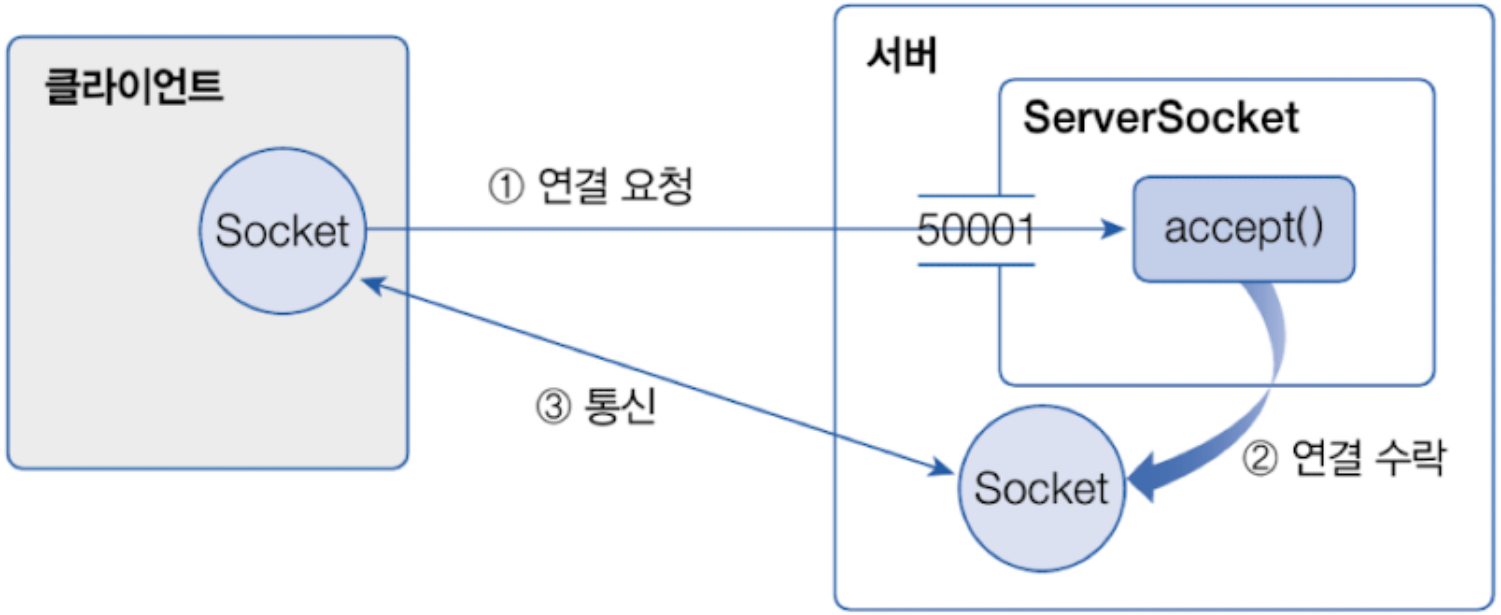
카운트 다운
카운트: 491
Sun Jun 14 11:46:00 KST 2020

1 멀티 스레드 개념

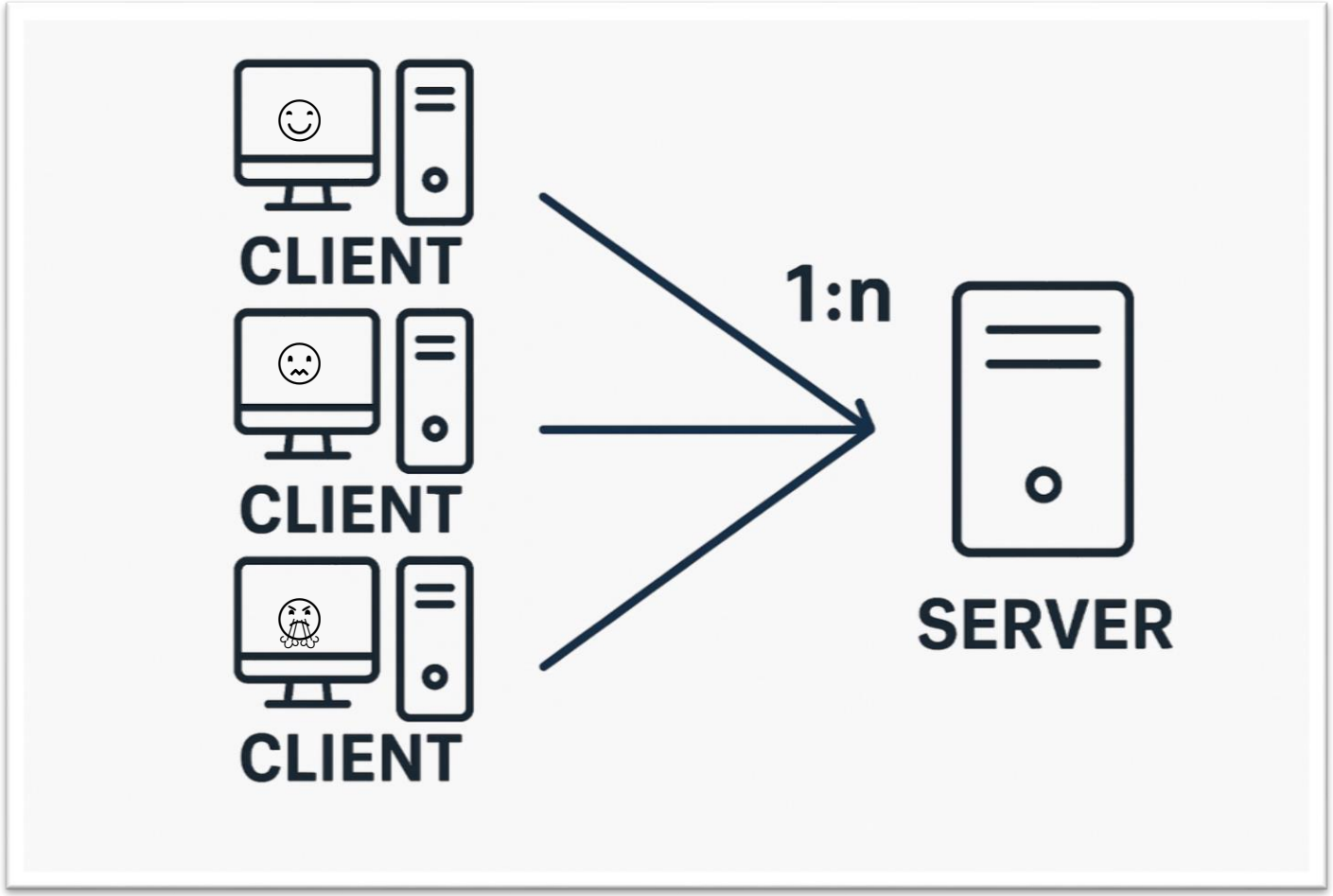

NAVER
thread
통합검색
어학사전
이미지
블로그
지식백과
연관검색어
스레드
코어 스레드
cpu 스레드
threaded
쓰레드
threading
어학사전
영어사전
thread 미국·영국 [θred] 영국식 ★★ 예문보기
1. 실 2. (이야기 등의) 가닥 3. (실같이 가느다란) 줄기


for문
for문
for문

TCP전송 방식
1) 승인
2) 데이터 전송



1 멀티 스레드 개념(1:다 관계)

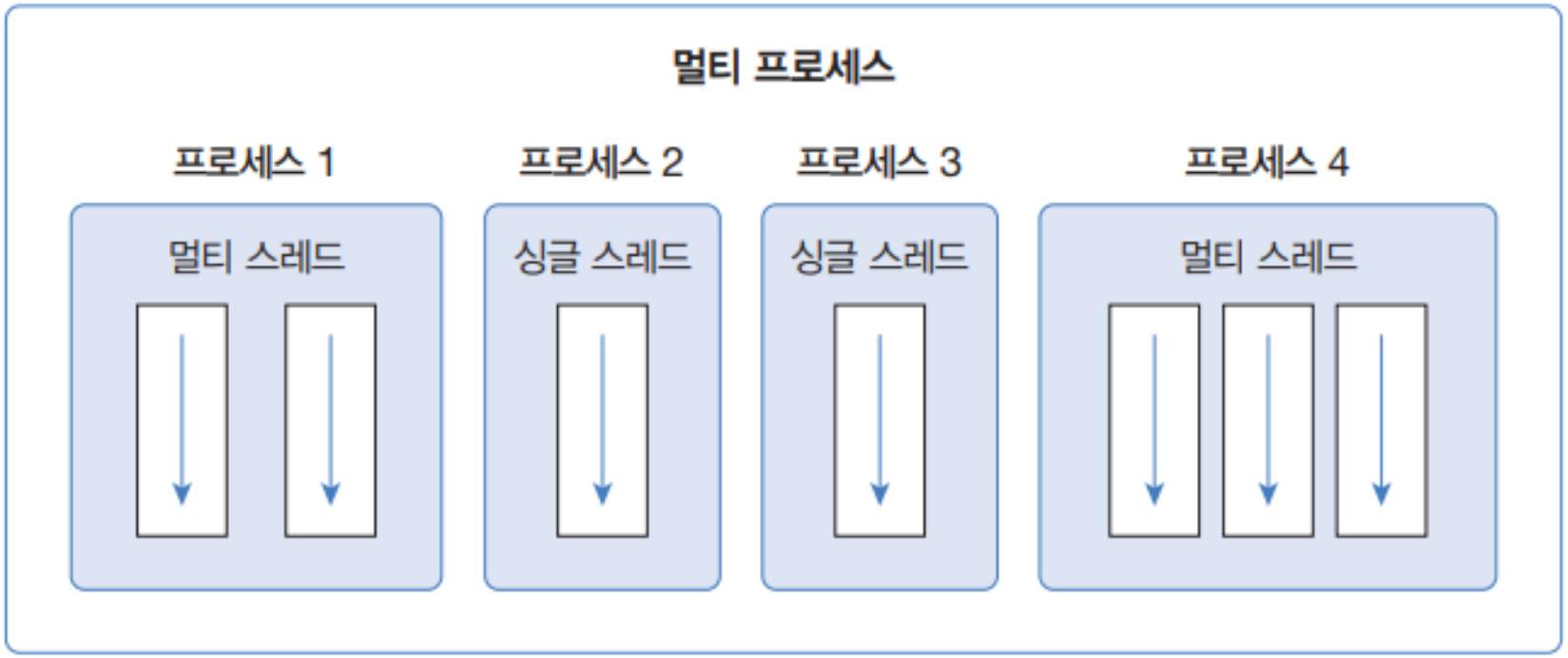


```java
public class TCPServer {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        // Socket이 2개 필요
        // 클라이언트 연결 승인용: ServerSocket
        // 데이터 전송용: Socket
        // 예외처리: 외부의 자원을 연결하는 경우 (db, file, net, CPU)

        ServerSocket server = new ServerSocket(9100);
        System.out.println("TCP 서버 소켓 시작됨.");
        System.out.println("클라이언트의 연결을 기다리는 중...");

        int count = 0;
        while (true) {
            Socket socket = server.accept(); // 클라이언트 연결 수락
            count++;
            System.out.println("연결된 클라이언트 수: " + count);
            System.out.println("클라이언트와 연결 성공.");
        }
    }
}
```

```java
public class TCPClients {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        for (int i = 0; i < 100; i++) {
            Socket socket = new Socket("localhost", 9100);
            System.out.println("클라이언트 " + i + ": 서버와 연결성공!!!!");
        }
    }
}
```

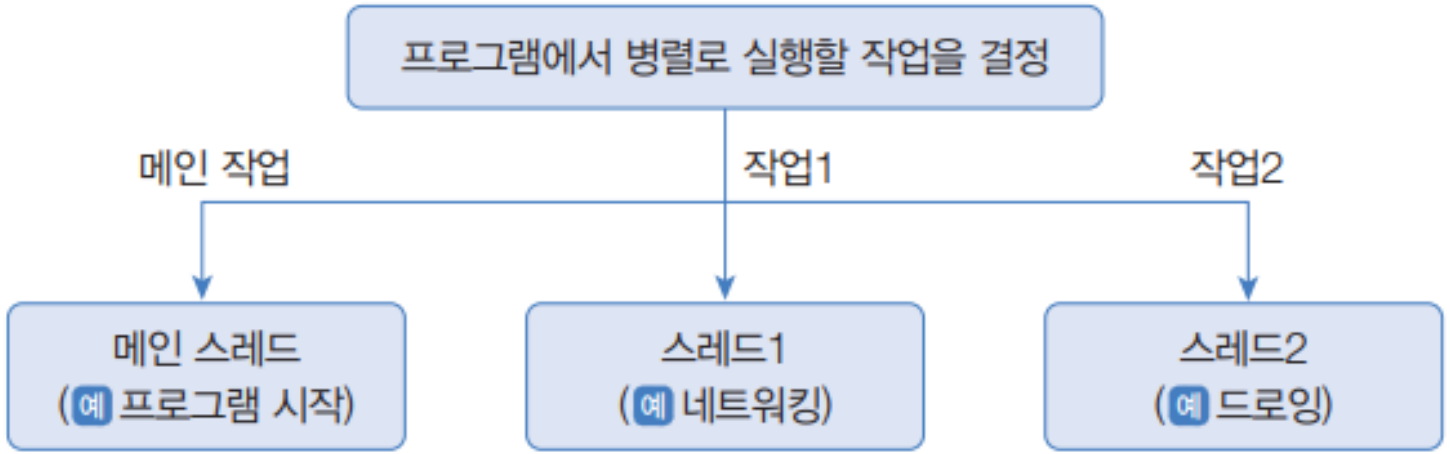
멀티 프로세스와 멀티 스레드

- 프로세스: 운영체제는 실행 중인 프로그램을 관리
- 멀티 스레드: 두 개의 코드 실행 흐름. 두 가지 이상의 작업을 처리



작업 스레드

- 멀티 스레드 프로그램을 개발 시 먼저 몇 개의 작업을 병렬로 실행할지 결정하고 각 작업별로 스레드를 생성

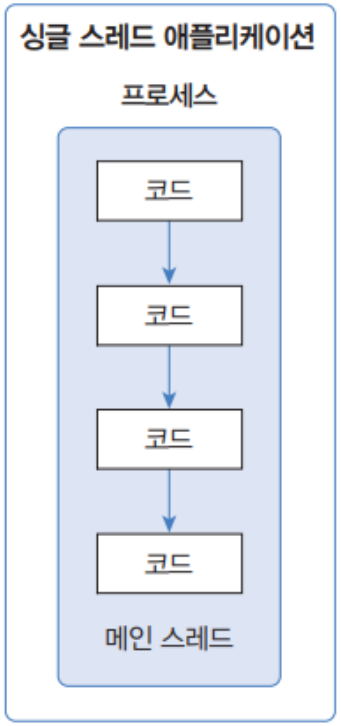


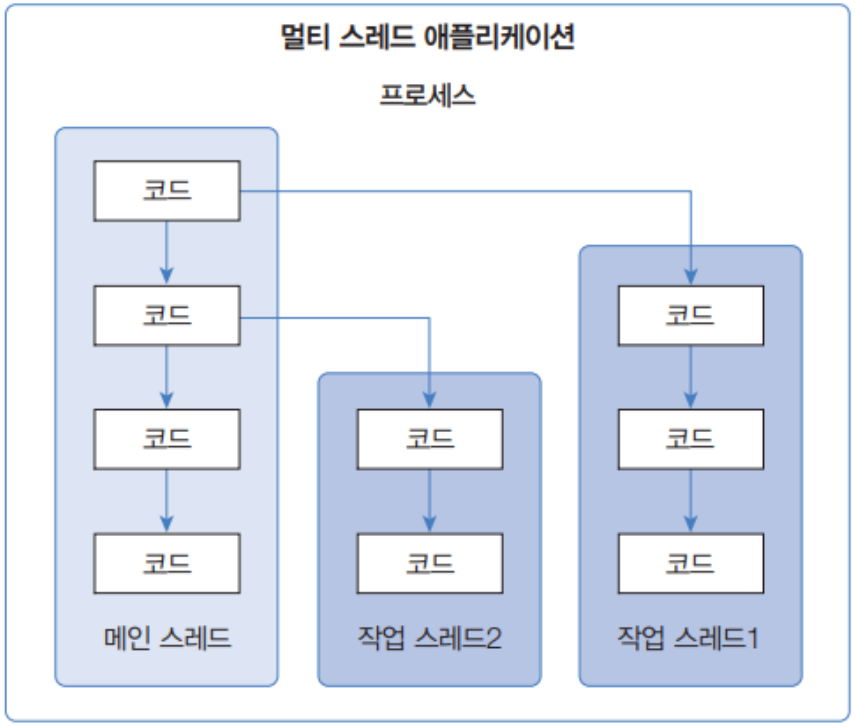
메인 스레드

- 메인 스레드는 main() 메소드의 첫 코드부터 순차적으로 실행
- main() 메소드의 마지막 코드를 실행하거나 return 문을 만나면 실행을 종료
- 메인 스레드는 추가 작업 스레드들을 만들어서 실행시킬 수 있음
- 메인 스레드가 작업 스레드보다 먼저 종료되더라도 작업 스레드가 계속 실행 중이라면 프로세스는 종료되지 않음

```
public static void main(String[] args) {
  String data = null;
  if(…) {
  }
  while(…) {
  }
  System.out.println("…");
}
```

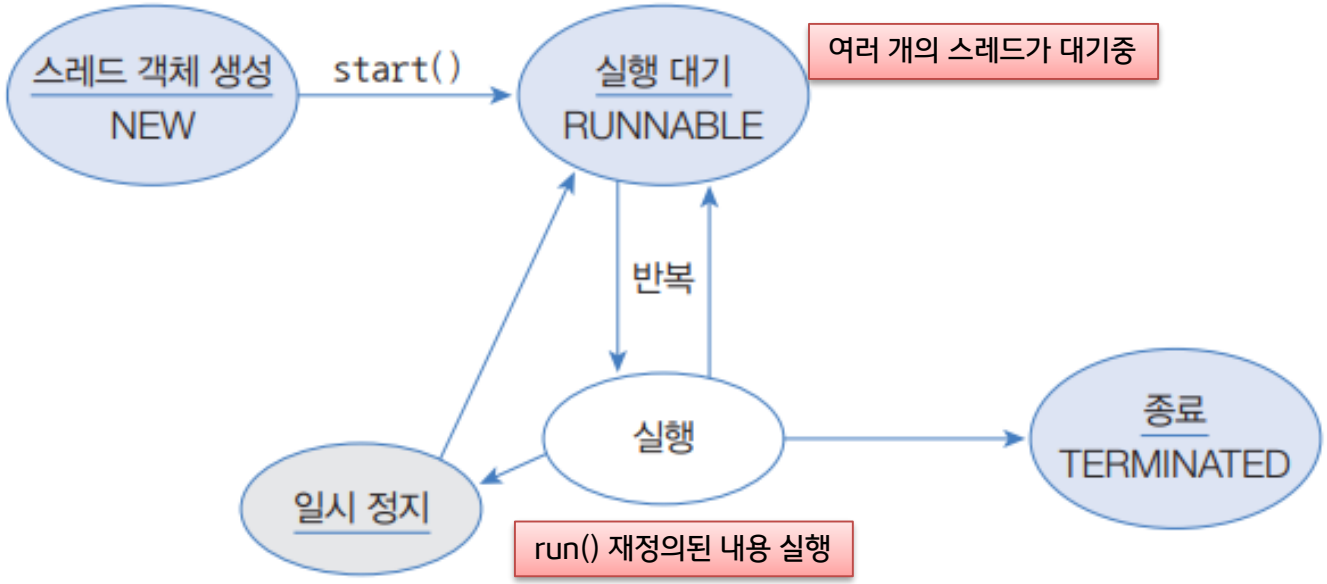
코드의 실행 흐름 → 메인 스레드





스레드 상태

- 실행 대기 상태
  - 실행을 기다리고 있는 상태
- 실행 상태
  - CPU 스케쥴링에 따라 CPU를 점유하고 run() 메소드를 실행.
  - 스케줄링에 의해 다시 실행 대기 상태로 돌아갔다가 다른 스레드가 실행 상태 반복
- 종료 상태:
  - 실행 상태에서 run() 메소드가 종료
  - 실행할 코드 없이 스레드의 실행을 멈춘 상태



스레드 프로그램의 순서

1. Thread 클래스 상속을 받아서 스레드클래스를 만든다.

- 3개의 스레드를 동시에 실행하고 싶으면 Thread 클래스를 3개 만든다.

1. 멀티 스레드를 실행하고 싶은 main()을 포함하고 있는 클래스를 만든다.

a. new를 이용해서 Thread 객체 3개 생성

b. 생성한 Thread객체의 start()메서드 호출

Thread1
run() 오버라이드 :동시에 실행하고 싶은 내용을 넣어주세요.

Thread2
run() 오버라이드

Thread3
run() 오버라이드

```
t1 = new Thread1()
t2 = new Thread2()
t3 = new Thread3()
```

```
t1.start()
t2.start()
t3.start()
```

Thread 클래스로 직접 생성

- 방법 1) Runnable 인터페이스에 따라 구현된 객체를 매개값으로 갖는 생성자를 호출

```
Thread thread = new Thread(Runnable target);
```

```
class Task implements Runnable {
  @Override
  public void run() {
    //스레드가 실행할 코드
  }
}
```

Runnable Interface에 따라 구현한 Task클래스

Thread 클래스로 직접 생성

- 방법 1) Runnable 구현 객체를 매개값으로 갖는 생성자를 호출

```
Runnable task= new Task();

Thread thread = new Thread(task);
```

Task를 Thread객체 생성 시 넣어줌.

```
Thread thread = new Thread( new Runnable() {
  @Override
  public void run() {
    //스레드가 실행할 코드
  }
} );
```

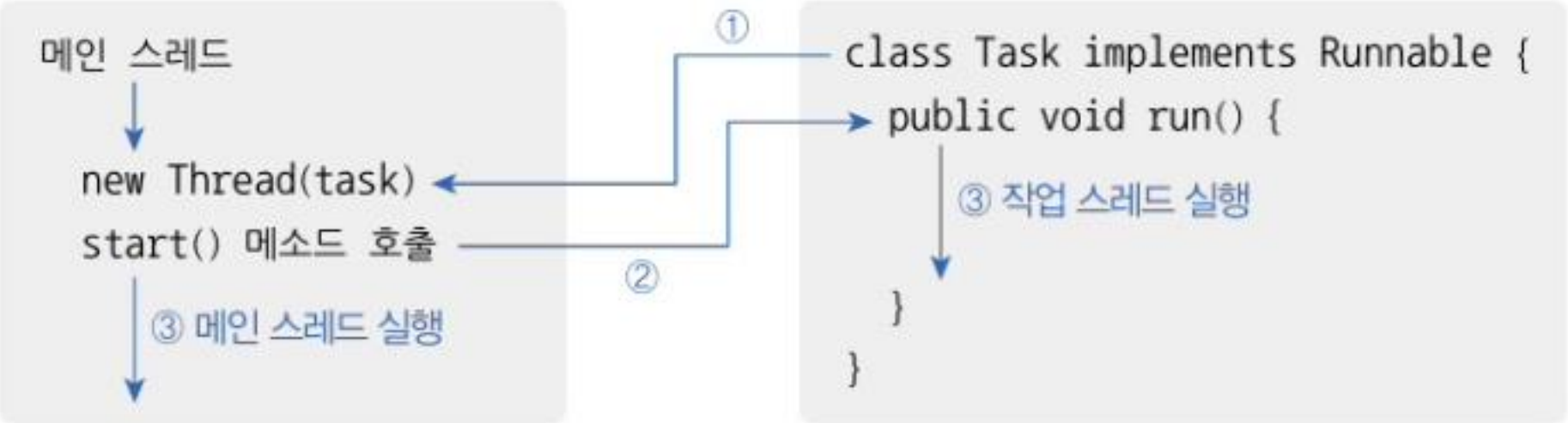
익명클래스

따로 Task를 구현하지 않고 이름 없는 클래스를 만들어 직접 입력값으로 넣어주어도 됨.
➔ 익명클래스(Task같은 이름이 없으므로)

```
thread.start();
```

Thread 클래스로 직접 생성

- 방법 1) Runnable 구현 객체를 매개값으로 갖는 생성자를 호출



1. Thread객체를 만들어주고
2. start()메서드 호출하면
   스레드 대기상태가 됨.

스레드가 실행되는 내용은 run()
메서드 안에 있는 처리 내용

BeepPrintExample.java

```
package ch14.sec03.exam01;

import java.awt.Toolkit;

public class BeepPrintExample {
   public static void main(String[] args) {
      Toolkit toolkit = Toolkit.getDefaultToolkit();
      for(int i=0; i<5; i++) {
         toolkit.beep();     // 비프음 발생
         try {
            Thread.sleep(500);
         } catch(Exception e) {
         }     // 0.5초간 일시 정지
      }

      for(int i=0; i<5; i++) {
         System.out.println("띵");
         try { Thread.sleep(500);
            } catch(Exception e) {}      // 0.5초간 일시 정지
      }
   }
}
```

동시X)
0.5초마다 비프음 5회후
05초마다 띵 프린트

```
띵
띵
띵
띵
띵
```

BeepPrintExample.java

```
package ch14.sec03.exam02;

import java.awt.Toolkit;

public class BeepPrintExample {
   public static void main(String[] args) {
      Thread thread = new Thread(new Runnable() { // 작업 스레드 생성
         @Override
         public void run() {
            Toolkit toolkit = Toolkit.getDefaultToolkit();
            for(int i=0; i<5; i++) {
               toolkit.beep();
               try { Thread.sleep(500);
                  } catch(Exception e) {
                  }
            }
         }
      });

      thread.start(); // 작업 스레드 실행
```

익명클래스

동시0)
0.5초마다
비프음 한번,
띵 프린트

BeepPrintExample.java

```
        for(int i=0; i<5; i++) {
            System.out.println("띵");
            try { Thread.sleep(500); } catch(Exception e) {}
        }
    }
}
```

```
띵
띵
띵
띵
띵
```

Thread 자식 클래스로 생성

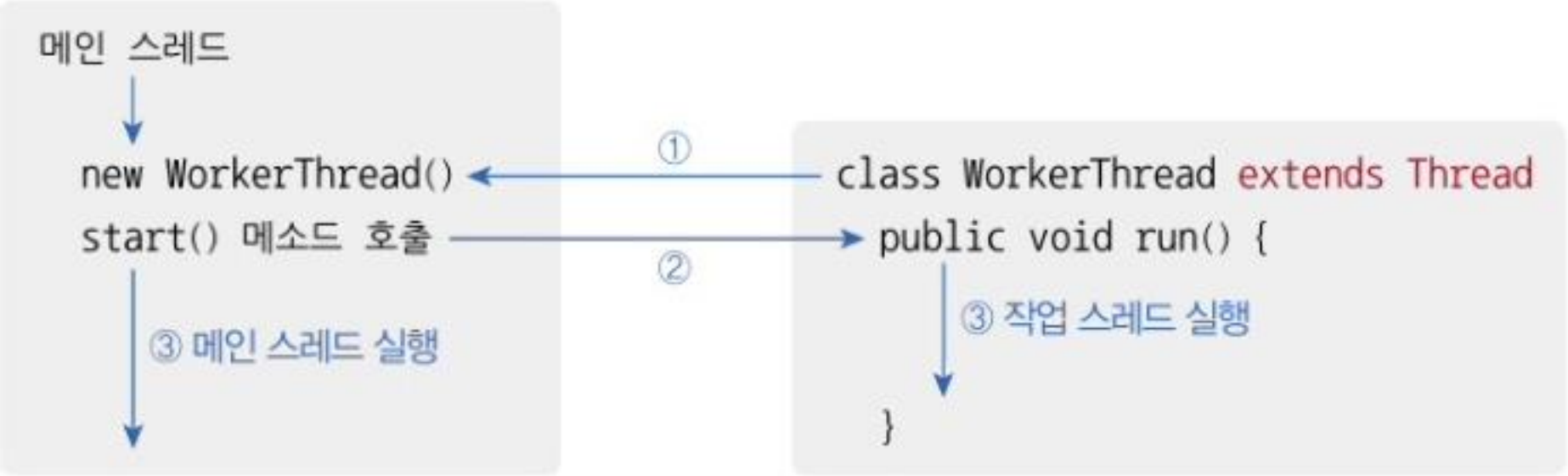
- 방법 2) Thread 클래스를 상속한 다음 run() 메소드를 재정의
  - 스레드가 실행할 코드를 작성
- 방법 3) 객체를 생성 혹은 Thread 익명 자식 객체를 사용 가능

```
public class WorkerThread extends Thread {
  @Override
  public void run() {
    //스레드가 실행할 코드
  }
}

//스레드 객체 생성
Thread thread = new WorkerThread();
thread.start();
```

```
Thread thread = new Thread() {
  @Override
  public void run() {
    //스레드가 실행할 코드
  }
};
thread.start();
```

익명클래스

Thread 자식 클래스로 생성



1. Thread객체를 만들어주고
2. start()메서드 호출하면
   스레드 대기상태가 됨.

스레드가 실행되는 내용은 run()
메서드 안에 있는 처리 내용

BeepPrintExample.java

```
package ch14.sec03.exam03;

import java.awt.Toolkit;

public class BeepPrintExample {
    public static void main(String[] args) {
        Thread thread = new Thread() {
            @Override
            public void run() {
                Toolkit toolkit = Toolkit.getDefaultToolkit();
                for(int i=0; i<5; i++) {
                    toolkit.beep();
                    try { Thread.sleep(500); } catch(Exception e) {}
                }
            }
        };

        thread.start();
```

익명클래스

BeepPrintExample.java

```
        for(int i=0; i<5; i++) {
            System.out.println("띵");
            try { Thread.sleep(500); } catch(Exception e) {}
        }
    }
}
```

```
띵
띵
띵
띵
띵
```

작업 스레드의 이름

- 작업 스레드 이름을 Thread-n 대신 다른 이름으로 설정하려면 Thread 클래스의 setName() 메소드 사용

```
thread.setName("스레드 이름");
```

- 디버깅할 때 어떤 스레드가 작업을 하는지 조사하기 위해 주로 사용
- 어떤 스레드가 실행하고 있는지 확인하려면 정적 메소드인 currentThread()로 스레드 객체의 참조를 얻은 다음 getName() 메소드로 이름을 출력

```
Thread thread = Thread.currentThread();
System.out.println(thread.getName());
```

ThreadNameExample.java

```
package ch14.sec04;

public class ThreadNameExample {
   public static void main(String[] args) {
      Thread mainThread = Thread.currentThread();

      System.out.println(mainThread.getName() + " 실행");  // 스레드 이름 리턴

      for(int i=0; i<3; i++) {
         Thread threadA = new Thread() {
            @Override
            public void run() {
               System.out.println(getName() + " 실행");    // 스레드 이름 리턴
            }
         };
         threadA.start();
      }
```

ThreadNameExample.java

```
        Thread chatThread = new Thread() {
            @Override
            public void run() {
                System.out.println(getName() + " 실행");    // 스레드 이름 리턴
            }
        };
        chatThread.setName("chat-thread");  // 작업 스레드 이름 변경
        chatThread.start();
    }
}
```

```
main 실행
Thread-1 실행
Thread-0 실행
chat-thread 실행
Thread-2 실행
```

스레드 프로그램의 순서

Thread를 상속받아 run()재정의해 동시에 처리할 내용을 넣는다.

```
package thread;

public class Thread1 extends Thread {
    @Override
    public void run() {
        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            System.out.println("증가: " + i);
        }
    }
}
```

```
package thread;

public class Thread2 extends Thread {
    @Override
    public void run() {
        for (int i = 100; i > 0; i--) {
            System.out.println("감소: " + i);
        }
    }
}
```

```
감소: 100
감소: 99
증가: 0
감소: 98
증가: 1
```

```
package thread;

public class ThreadUser {
    public static void main(String[] args) {
        Thread1 thread1 = new Thread1();
        Thread2 thread2 = new Thread2();
        thread1.start();
        thread2.start();
    }
}
```

Thread객체를 생성 후 각 스레드객체의 start()메서드를 호출하면, cpu스케쥴러의 대기줄로 들어가고 순서가 되었을 때 run()메서드를 실행한다.

카운터, 시각, 배열스레드

```
package thread;

public class Counter extends Thread {
    @Override
    public void run() {
        for (int i = 500; i >= 0; i--) {
            System.out.println("카운터: " + i);
            try {
                Thread.sleep(1000);
            }catch (InterruptedException e){
                e.printStackTrace();
            }
        }   }       }
```

```
package thread;

import java.util.Date;

public class Timer extends Thread {
    @Override
    public void run() {
      for (int i = 0; i < 500; i++) {
          Date date = new Date();
          System.out.println("현재: " + date);
          try {
              Thread.sleep(1000);
          }catch (InterruptedException e){
              e.printStackTrace();
          }
      }   }    }
```

```
package thread;

public class Images extends Thread {
    String[] s = {"감자.png", "고구마.png", "양파.png", "국수.png", "자장면.png"};

    @Override
    public void run() {
      for (int i = 0; i < s.length; i++) {
          System.out.println("음식이름: " + s[i]);
          try {
              Thread.sleep(3000);
          }catch (InterruptedException e){
              e.printStackTrace();
          }
      }   }   }
```

동시에 스레드를 여러 개 돌려보자

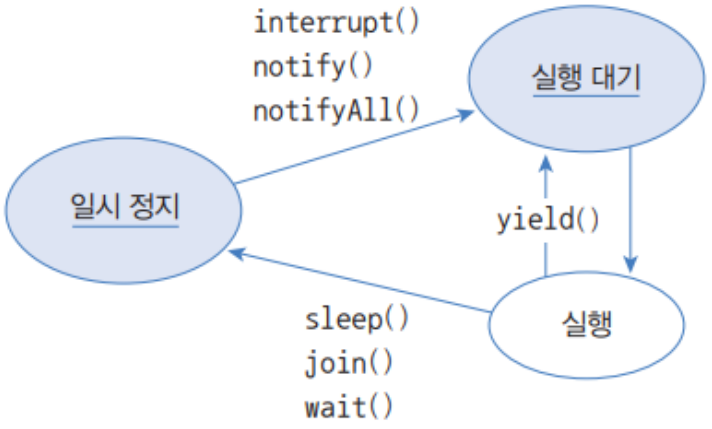

```
package thread;

public class ThreadUser2 {
    public static void main(String[] args) {
        Counter counter = new Counter();
        Timer timer = new Timer();
        Images images = new Images();

        counter.start();
        timer.start();
        images.start();
    }
}
```

```
음식이름: 감자.png
카운터: 500
현재: Wed Apr 23 19:01:34 KST 2025
카운터: 499
현재: Wed Apr 23 19:01:35 KST 2025
카운터: 498
현재: Wed Apr 23 19:01:36 KST 2025
음식이름: 고구마.png
카운터: 497
현재: Wed Apr 23 19:01:37 KST 2025
카운터: 496
현재: Wed Apr 23 19:01:38 KST 2025
카운터: 495
현재: Wed Apr 23 19:01:39 KST 2025
```

일시 정지 상태

- 스레드가 실행할 수 없는 상태
- 스레드가 다시 실행 상태로 가기 위해서는 일시 정지 상태에서 실행 대기 상태로 가야야 함
- Thread 클래스의 sleep() 메소드:
  - 실행 중인 스레드를 일정 시간 멈추게 함
  - 매개값 단위는 밀리세컨드(1/1000)

```
try {
  Thread.sleep(1000);
} catch(InterruptedException e) {
  // interrupt() 메소드가 호출되면 실행
}
```



구분	메소드	설명
일시 정지로 보냄	sleep(long millis)	주어진 시간 동안 스레드를 일시 정지 상태로 만든다. 주어진 시간이 지나면 자동적으로 실행 대기 상태가 된다.
	join( )	join( ) 메소드를 호출한 스레드는 일시 정지 상태가 된다. 실행 대기 상태가 되려면, join( ) 메소드를 가진 스레드가 종료되어야 한다.
	wait( )	동기화 블록 내에서 스레드를 일시 정지 상태로 만든다.
일시 정지에서 벗어남	interrupt( )	일시 정지 상태일 경우, InterruptedException을 발생시켜 실행 대기 상태 또는 종료 상태로 만든다.
	notify( ) notifyAll( )	wait( ) 메소드로 인해 일시 정지 상태인 스레드를 실행 대기 상태로 만든다.
실행 대기로 보냄	yield( )	실행 상태에서 다른 스레드에게 실행을 양보하고 실행 대기 상태가 된다.

SleepExample.java

```
package ch14.sec05.exam01;

import java.awt.Toolkit;

public class SleepExample {
    public static void main(String[] args) {
        Toolkit toolkit = Toolkit.getDefaultToolkit();
        for(int i=0; i<10; i++) {
            toolkit.beep();
            try {
                Thread.sleep(3000);
            } catch(InterruptedException e) {
            }
        }
    }
}
```

- 자바에서는 초를 설정할 때 밀리세컨즈 단위를 사용함. 1000밀리세컨즈가 1초
- For문 실행할 때마다 3초씩 잠깐 실행하지 않음.
- Cpu를 연결하는 것이므로 예외처리 반드시 필요함.(try-catch)

다른 스레드의 종료를 기다림

- 어떤 스레드 A는 특정 스레드 B의 작업 결과를 바탕으로 동작
- 스레드 A는 스레드 B의 작업이 끝날 때까지 하는 일 없이 기다려야 함

→ 어떻게 스레드 B의 작업 종료를 인지할 수 있는가

- join() 메서드
  - 해당 스레드가 종료할 때까지 대기 하다가 스레드가 종료하면 실행을 재개

SumThread.java

```
package thread2;

public class SumThread extends Thread {
   private long sum;

   public long getSum() {
      return sum;
   }

   public void setSum(long sum) {
      this.sum = sum;
   }

   @Override
   public void run() {
      for(int i=1; i<=100; i++) {
         sum+=i;
      }
   }
}
```

SumThread.java

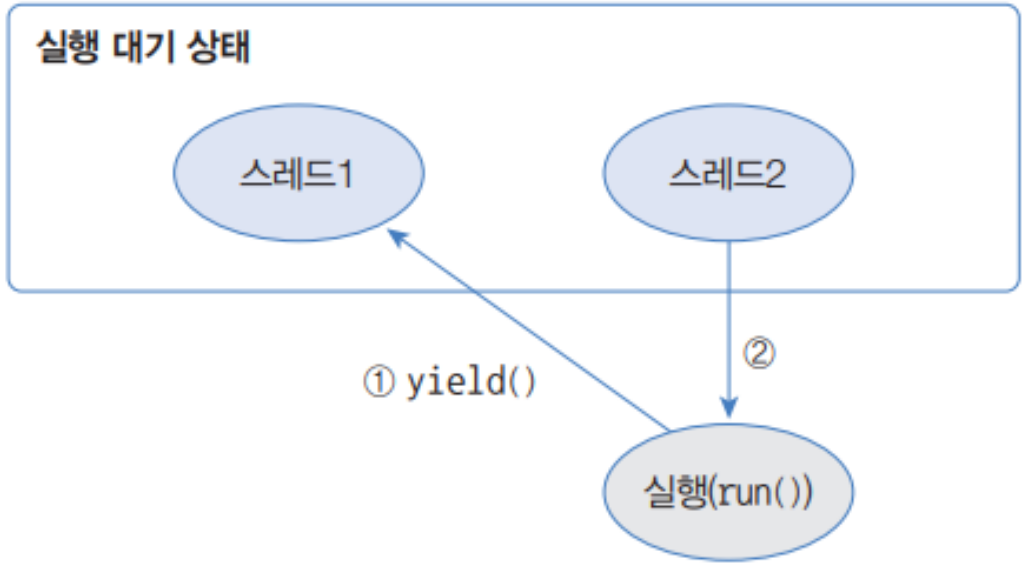
```
package thread2;

public class JoinExample {
    public static void main(String[] args) {
        SumThread sumThread = new SumThread();
        sumThread.start();
        try {
            sumThread.join();
        } catch (InterruptedException e) {
        }
        System.out.println("1~100 합: " + sumThread.getSum());
    }
}
```

1. main, sumThread 2개가 동시에 돌아가게 됨.
2. sumThread를 start()하면 run()과 main()이 동시에 실행됨.
3. 숫자를 다 더하는 sumThread가 먼저 끝나야 main스레드에서 총합을 프린트할 수 있음.
4. main스레드에서 총합을 프린트하기 전에 main스레드는 sumTread가 다 rum()되기를 기다렸다가 프린트해야함.

```
1~100 합: 5050
```

다른 스레드에게 실행 양보

- yield() 메소드: 실행되는 스레드는 실행 대기 상태로 돌아가고, 다른 스레드가 실행되도록 양보



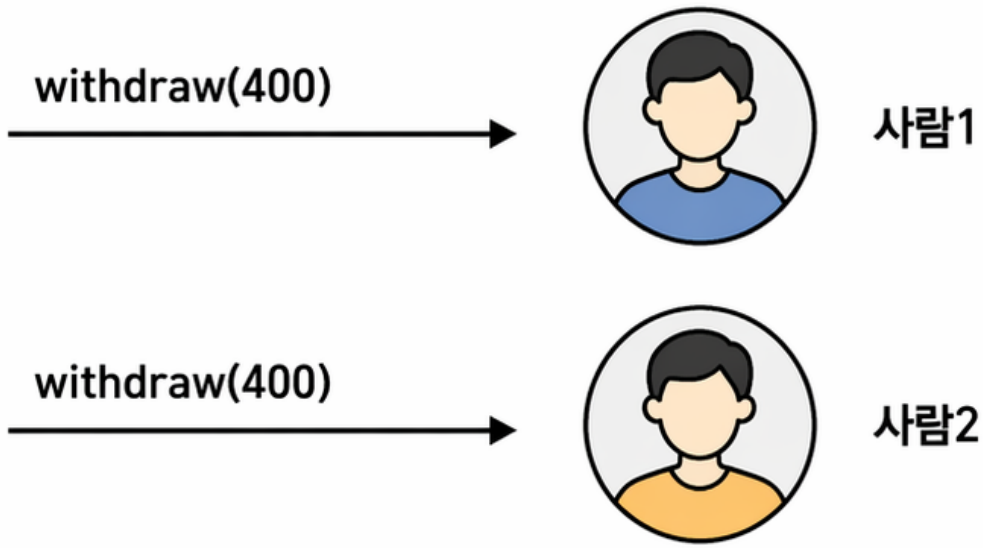

```
public void run() {
  while(true) {
    if(work) {
      System.out.println("ThreadA 작업 내용");
    } else {
      Thread.yield();
    }
  }
}
```

스레드 동기화 문제


```java
class BankAccount {
   private int balance = 1000;
   public synchronized void
      withdraw(int amount) {
       if (balance >= amount) {
          System.out.println(
            Thread.currentThread().getName()
            + " 출금 시도 중. 남은 잔액: " +
            (balance - amount));
          balance -= amount;
       } else {
          System.out.println(
            Thread.currentThread().getName()
            + " 출금 실패. 잔액 부족.");
       }
   }
}
```

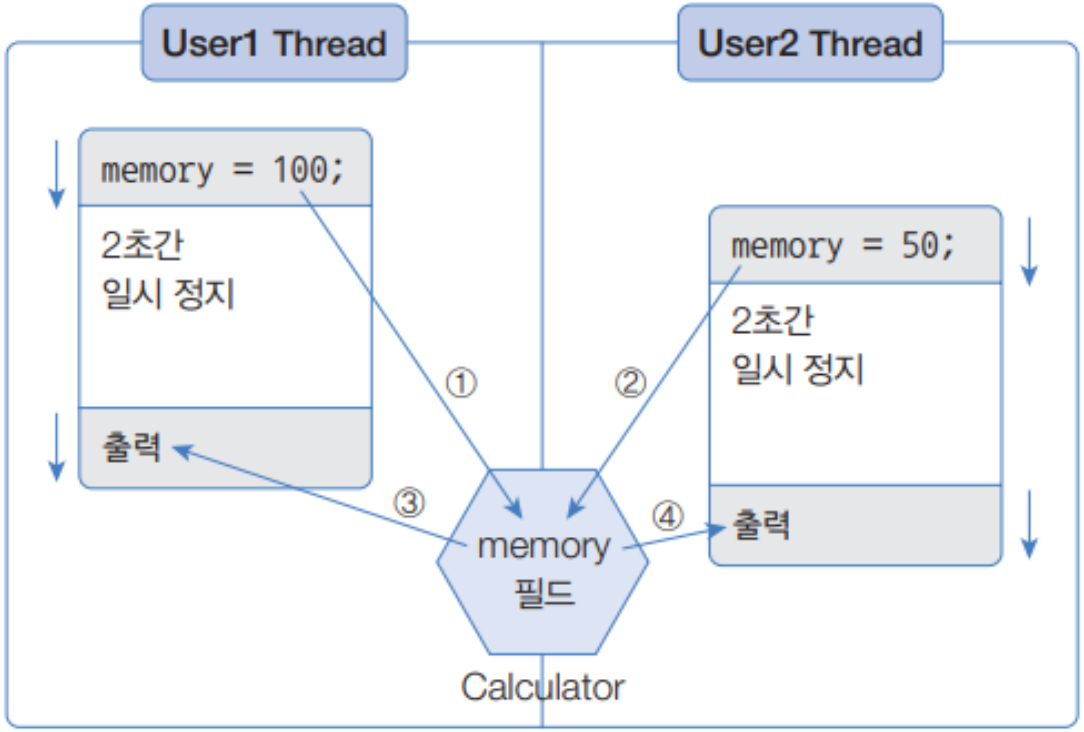
여러 스레드가 동시에 메서드를 호출하면 이상하게 값이 변하는 문제가 발생한다.
스레드는 동시에 처리되는 프로그램임.
잔고가 1000인 경우

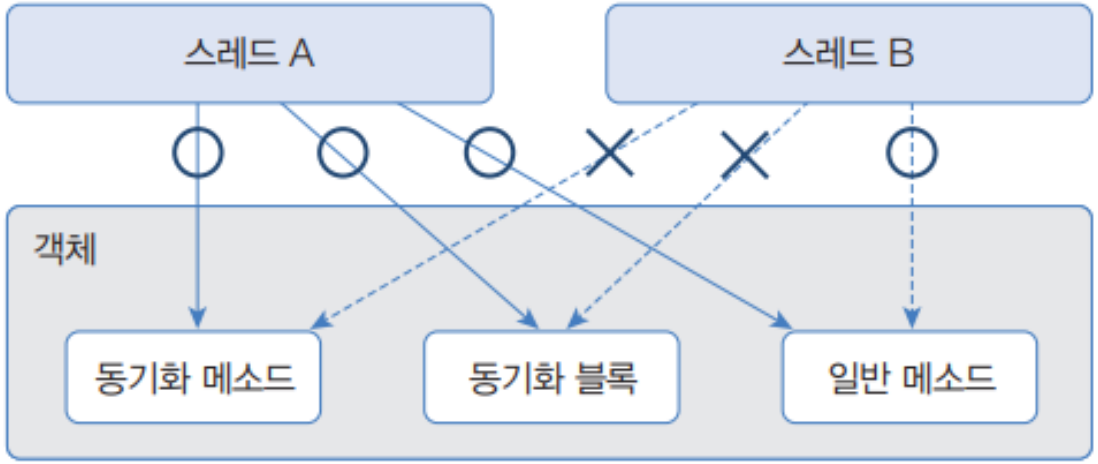
1. 사람1이 withdraw(400)을 호출함. 아직 처리되지 않음.
2. 사람1의 인출 과정이 처리 중인데 그 사이 사람2가 withdraw(400)을 호출함.
3. 두 사람의 인출 과정이 끝나면 둘 다 시작이 잔고가 1000이었으므로 최종 잔고는 600이 됨.
4. 순서가 없었기 때문에 이상한 결과가 나온 것임.



동기화 메소드와 블록

- 스레드 작업이 끝날 때까지 객체에 잠금을 걸어 스레드가 사용 중인 객체를 다른 스레드가 변경할 수 없게 함





동기화(순서를 정한다라는 의미 <-> 비동기) 메소드 및 블록 선언

- 인스턴스와 정적 메소드에 synchronized 키워드 붙임
- 동기화 메소드를 실행 즉시 객체는 잠금이 일어나고, 메소드 실행이 끝나면 잠금 풀림
- 메소드 일부 영역 실행 시 객체 잠금을 걸고 싶다면 동기화 블록을 만듦

동기화 방법 1) 메서드

```
public synchronized void method() {
  //단 하나의 스레드만 실행하는 영역
}
```

동기화 방법 2) 객체

```
public void method () {
  //여러 스레드가 실행할 수 있는 영역

  synchronized(공유객체) {

    //단 하나의 스레드만 실행하는 영역
  }

  //여러 스레드가 실행할 수 있는 영역
}
```

synchronized

-> 스레드간 메서드, 변수 등을 접근시 순서 제어 가능

```
package thread2;

class BankAccount extends Thread {
    private int balance = 1000;

    public void withdraw(int amount) {
        if (balance >= amount) {
            System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " 출금 시도 중...");
            balance -= amount;
            System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " 출금 완료. 남은 잔액: " + balance);
        } else {
            System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " 출금 실패. 잔액 부족.");
        }
    }

    @Override
    public void run() {
            for (int i = 0; i < 3; i++) {
                withdraw(400);
            }
    }
}
```

```
package thread2;

class BankAccount2 extends Thread {
    private int balance = 1000;

    public synchronized void withdraw(int amount) {
        if (balance >= amount) {
            System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " 출금 시도 중...");
            balance -= amount;
            System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " 출금 완료. 남은 잔액: " + balance);
        } else {
            System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " 출금 실패. 잔액 부족.");
        }
    }

    @Override
    public void run() {
            for (int i = 0; i < 3; i++) {
                withdraw(400);
            }
    }
}
```

```java
package thread2;

public class SyncTest {
    public static void main(String[] args) {

        BankAccount bankAccount = new BankAccount();

        Thread t1 = new Thread(bankAccount);
        Thread t2 = new Thread(bankAccount);

        t1.start();
        t2.start();
    }
}
/*
Thread-1 출금 시도 중...
Thread-2 출금 시도 중...
Thread-2 출금 완료. 남은 잔액: 200
Thread-1 출금 완료. 남은 잔액: 600
Thread-2 출금 실패. 잔액 부족.
Thread-2 출금 실패. 잔액 부족.
Thread-1 출금 실패. 잔액 부족.
Thread-1 출금 실패. 잔액 부족.
 */
```

Synchronized X

-> 제대로 동작하지 않음

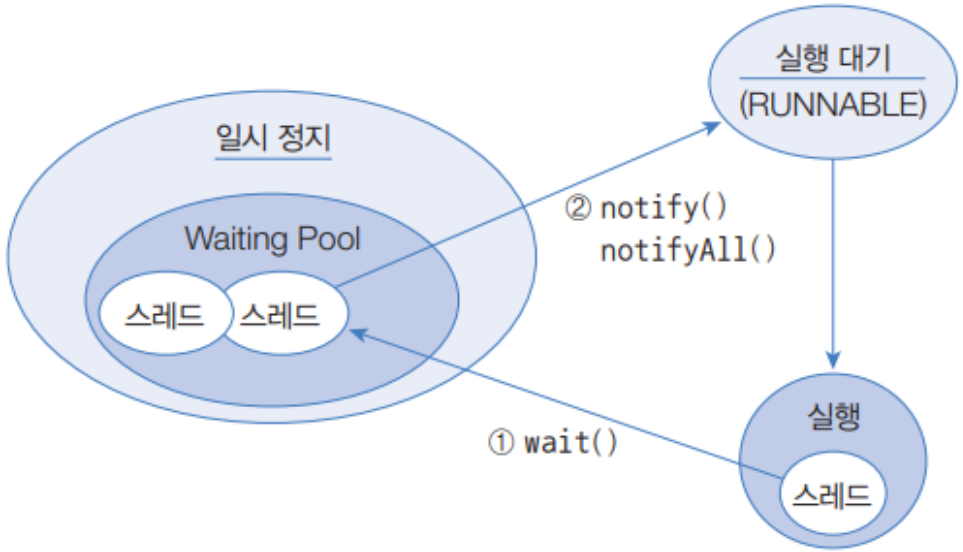
```java
package thread2;

public class SyncTest2 {
    public static void main(String[] args) {
        BankAccount2 bankAccount = new BankAccount2();

        Thread t1 = new Thread(bankAccount);
        Thread t2 = new Thread(bankAccount);

        t1.start();
        t2.start();
    }
}
/*
Thread-1 출금 시도 중...
Thread-1 출금 완료. 남은 잔액: 600
Thread-1 출금 시도 중...
Thread-1 출금 완료. 남은 잔액: 200
Thread-1 출금 실패. 잔액 부족.
Thread-2 출금 실패. 잔액 부족.
Thread-2 출금 실패. 잔액 부족.
Thread-2 출금 실패. 잔액 부족.
 */
```

Synchronized O

-> 제대로 동작함

wait( )과 notify( )를 이용한 스레드 제어

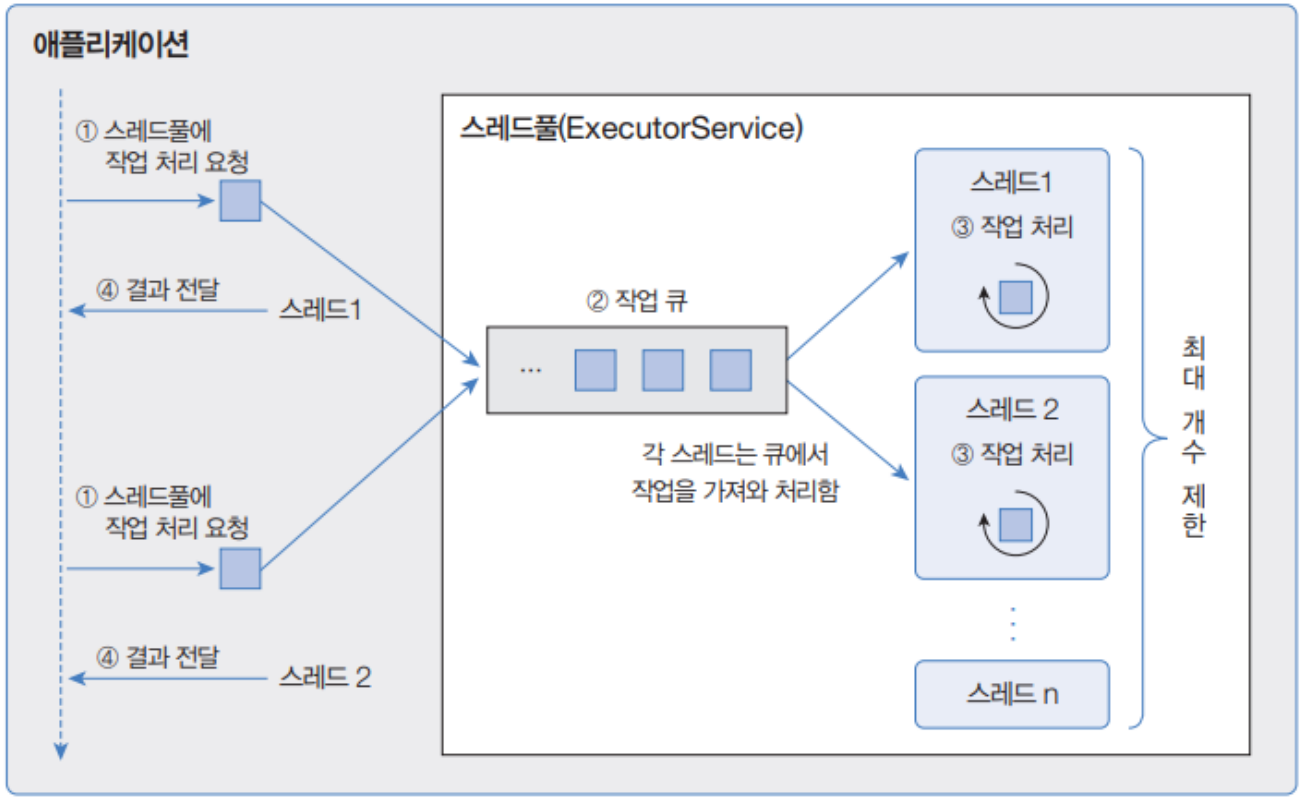
- 두 스레드 교대 실행 시 공유 객체는 두 스레드가 작업할 내용을 각각 동기화 메소드로 정함
- 한 스레드 작업 완료 시 notify() 메소드를 호출해 일시 정지 상태에 있는 다른 스레드를 실행 대기 상태로 만들고, wait() 메소드를 호출하여 자신은 일시 정지 상태로 만듦

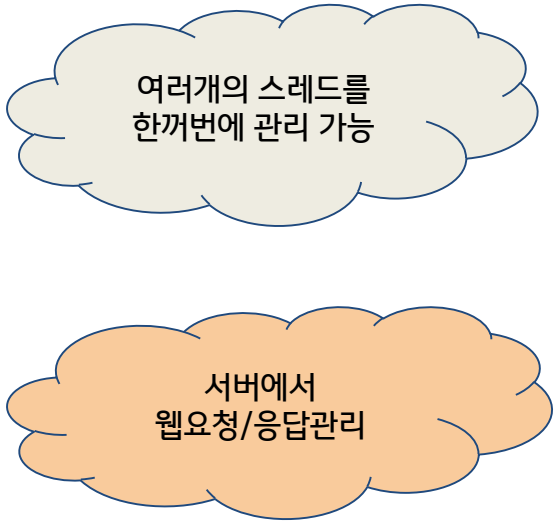


- notify(): wait()에 의해 일시 정지된 스레드 중 한 개를 실행 대기 상태로 만듦
- notifyAll(): wait()에 의해 일시 정지된 모든 스레드를 실행 대기 상태로 만듦

스레드풀로 작업 처리 제한하기

- 미리 사용할 스레드를 만들어두고 사용
- 작업 처리에 사용되는 스레드 개수를 제한하고 작업 큐에 들어오는 작업들을 스레드가 하나씩 맡아 처리하는 방식
- 작업 처리가 끝난 스레드는 다시 작업 큐에서 새로운 작업을 가져와 처리
- 작업량이 증가해도 스레드의 개수가 늘어나지 않아 애플리케이션의 성능의 급격한 저하 방지





스레드풀 생성

- java.util.concurrent 패키지에서 ExecutorService 인터페이스와 Executors 클래스를 제공
- Executors의 다음 두 정적 메소드를 이용하면 스레드풀인 ExecutorService 구현 객체를 만들 수 있음

메소드명(매개변수)	초기 수	코어 수	최대 수
newCachedThreadPool( )	0	0	Integer.MAX_VALUE
newFixedThreadPool(int nThreads)	0	생성된 수	nThreads

- 초기 수: 스레드풀이 생성될 때 기본적으로 생성되는 스레드 수
- 코어 수: 스레드가 증가된 후 사용되지 않는 스레드를 제거할 때 최소한 풀에서 유지하는 스레드 수
- 최대 수: 증가되는 스레드의 한도 수

```
ExecutorService executorService = Executors.newCachedThreadPool();
```

```
ExecutorService executorService = Executors.newFixedThreadPool(5);
```